

Rapport - Projet Tunnel Bus

Contexte :

Ce projet simule des bus qui passent par un tunnel entre deux villes X et Y.

Chaque ville a plusieurs bus : X a 5 bus et Y a 4 bus.

Chaque bus fait 10 allers-retours chaque jour.

Il y a des règles :

- On ne peut pas avoir des bus dans les deux sens dans le tunnel.
- Plusieurs bus peuvent entrer s'ils vont dans le même sens.
- Il faut que les deux sens puissent utiliser le tunnel équitablement.

Analyse :

Analyse des 4 conditions d'exclusion mutuelle :

1. Exclusion Mutuelle :

Le tunnel est utilisé par un seul sens à la fois, pas de croisement.

2. Progrès :

Les bus peuvent entrer quand le tunnel est vide ou dans leur sens.

3. Attente Bornée :

On change de sens s'il y a des bus qui attendent trop longtemps.

4. Pas de Prémption :

Un bus ne peut pas être arrêté pendant qu'il est dans le tunnel.

Conclusion :

Le programme respecte bien toutes les règles.

Pas de croisement, pas de blocage, tout le monde passe.

C'est une bonne solution pour ce problème.